

Proyecto Software

Alejandro Molina Hernández

1. Análisis.....	2
Descripción del sistema.....	2
Requisitos funcionales.....	2
Requisitos funcionales.....	2
2. Diseño/Diagrama de Flujo.....	3
3. Implementación.....	4
4. Casos de prueba.....	4
5. Roles del equipo.....	6
Jefe de Proyecto.....	6
Analista.....	6
Programador.....	6
Tester.....	6

1. Análisis

Descripción del sistema

Reservas de guías turísticos en Grecia, también tendría historias, leyendas y demás información sobre los lugares, ciudades y estatuas. Un sistema de reservas donde podrás elegir el lugar, el guía, cuando y como se hará el tour.

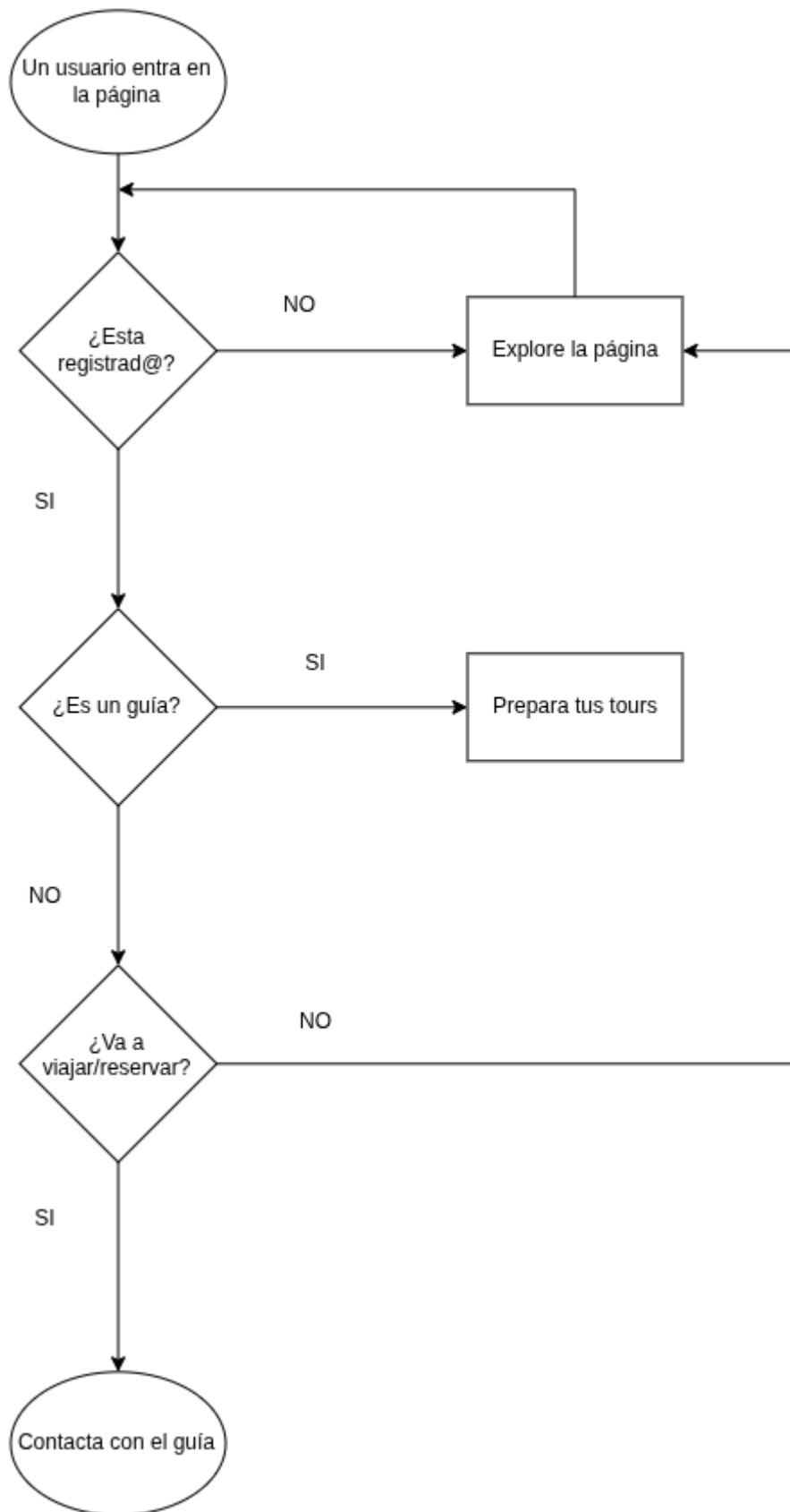
Requisitos funcionales

1. **Gestión y selección de reservas:** El sistema debe permitir a los usuarios explorar, seleccionar un destino o punto de interés en Grecia (ciudad, monumento o estatua) y reservar un guía turístico local filtrando por fecha, hora e idioma.
2. **Catálogo de contenido cultural y mitológico:** La plataforma debe incluir un apartado con resúmenes informativos, historias y leyendas sobre las figuras de la antigüedad, mitología griega, estatuas e hitos históricos asociados a cada ubicación.
3. **Panel de gestión para guías:** El sistema debe ofrecer un perfil para los guías turísticos donde puedan publicar su disponibilidad, definir sus tarifas, gestionar las solicitudes de reserva entrantes y visualizar su calendario de visitas.

Requisitos funcionales

1. **Rendimiento y velocidad de carga:** El sistema debe cargar las páginas de información cultural, mapas interactivos y medios visuales en menos de 2 segundos para garantizar una navegación fluida.
2. **Seguridad y protección de datos:** La plataforma debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y cifrar todas las transacciones de pago e información sensible de los usuarios mediante protocolos HTTPS/TLS.

2. Diseño/Diagrama de Flujo



3. Implementación

- **Módulo de Reservas**

Esta función se encarga de recibir la solicitud de reserva de un usuario, validar que la franja horaria del guía sigue disponible (evitando reservas dobles por concurrencia), registrar la reserva dentro de una transacción de base de datos y generar la confirmación.

- **Motor de Búsqueda, Filtrado y Valoración**

Esta función procesa la búsqueda de tours permitiendo aplicar múltiples filtros opcionales (destino, fecha, idioma, puntuación mínima). Además, realiza el cálculo dinámico de la nota media de los guías y formatea la respuesta para que el mapa y el catálogo cliente los consuman fácilmente.

4. Casos de prueba

Caso de Prueba 1: Reservas del Tour

Módulo: Motor Transaccional de Reservas (Bases de Datos)

Objetivo: Verificar que el sistema gestiona correctamente la reserva de un guía y evita el overbooking (doble reserva en la misma franja horaria).

Entrada:

- Usuario: Cliente autenticado.
- Datos del Formulario: Guía Nikos, Destino El Partenón, Fecha 15/10/2026, Turno Tarde (17:00h).
- Estado previo en BD: El slot del guía para ese día y hora está disponible = TRUE.

Resultado Esperado:

- La reserva se guarda con estado "CONFIRMADA".
- El estado de la disponibilidad del guía en la base de datos cambia automáticamente a disponible = FALSE.
- Se genera el ticket en PDF con su código QR
- Prueba límite: Si un segundo usuario intenta reservar exactamente ese mismo slot un milisegundo después, el sistema devuelve un error ("Guía no disponible").

Caso de Prueba 2: Búsqueda y Filtrado de Contenido Cultural (Navegación Anónima y Mapa)

Módulo: Portal Cultural y API de Búsqueda (Interfaces)

Objetivo: Comprobar que un visitante no registrado puede consultar historias/mitos y filtrar la lista de tours en el mapa interactivo según la puntuación media.

Entrada:

- Usuario: Visitante anónimo (No autenticado).
- Parámetros de Búsqueda: Destino = "Atenas", Puntuación mínima = 4.0 estrellas.

Resultado Esperado:

- La aplicación permite la navegación pública sin redirigir a la pantalla de Login.
- La API devuelve un código HTTP 200 OK con un JSON conteniendo solo los lugares de Atenas cuyos guías tengan una valoración media superior o igual a 4.0 estrellas.
- Los marcadores se renderizan dinámicamente en el mapa de Google Maps en las coordenadas exactas de cada monumento.

5. Roles del equipo

Jefe de Proyecto

- Define el alcance general de Mito Tours.
- Supervisa los requisitos no funcionales.
- Coordina las fases del proyecto.

Analista

- Redacta los requisitos funcionales.
- Diseña el diagrama de flujo de navegación del sistema.
- Define la lógica de negocio para evitar reservas dobles y el sistema de filtrado.

Programador

- Desarrolla el pseudocódigo del **Módulo de Reservas** (transacciones y generación de tickets PDF con QR).
- Programa el **Motor de Búsqueda, Filtrado y Valoración** (consultas dinámicas y cálculo de notas medias).
- Integra la API de mapas para mostrar los marcadores de los monumentos.

Tester

- Diseña y ejecuta el **Caso de Prueba 1 y 2**
- Verifica el rendimiento y el cumplimiento de la seguridad.